

Courant alternatif monophasé

Exercice N°1 : La valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale est 230 V. Calculer sa valeur maximale (arrondir à l'unité).

.....
.....

Exercice N°2 : Une tension alternative sinusoïdale a pour valeur maximale 537 V. Quelle est sa valeur efficace ?

Calcul :

- ☐ 420 V.
- ☐ 330 V.
- ☐ 380 V.
- ☐ 250 V.

Exercice N°3 : Quelle est la période d'une tension sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz ? Exprimer le résultat en ms.

.....
.....

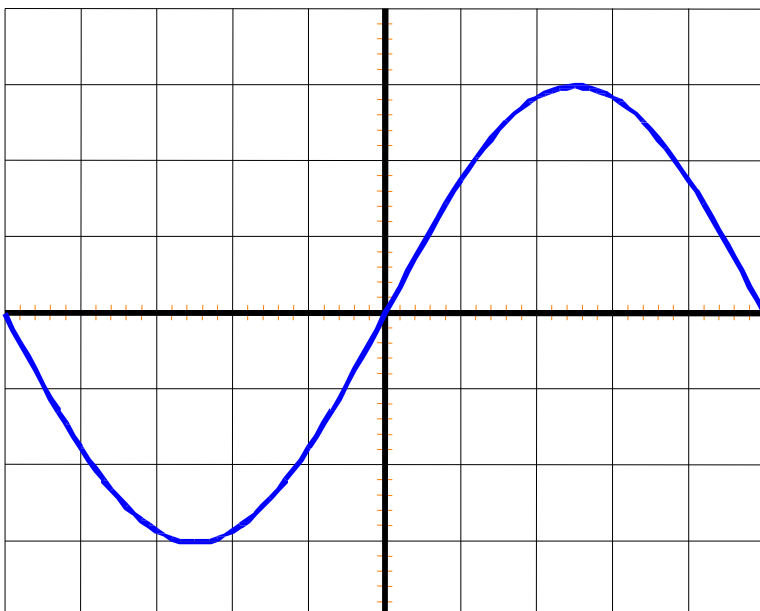
Exercice N°4 : Calculer la fréquence d'une tension sinusoïdale dont la période vaut 100 ms.

.....
.....

Exercice N°5 : Compléter le tableau :

f (Hz)		60	1 000
T (ms)	5		

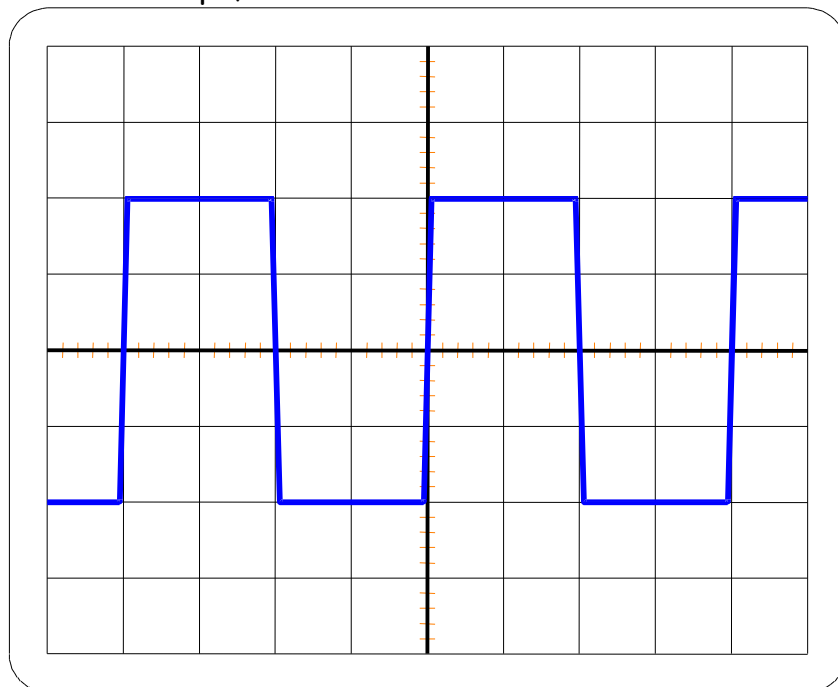
Exercice N°6 : L'oscillogramme représenté ci-dessous a été obtenu avec les calibres suivants : 5 ms / carreau et 10 V / carreau.



1) Déterminer la tension maximale et la période.

2) Calculer ensuite la tension efficace et la fréquence.

Exercice N°8 : Sur l'oscilloscope, on observe la tension ci-dessous :



Calibres : 5 ms / carreau et 2 V / carreau

1) Est-elle périodique ? Si oui, calculer sa période et sa fréquence.

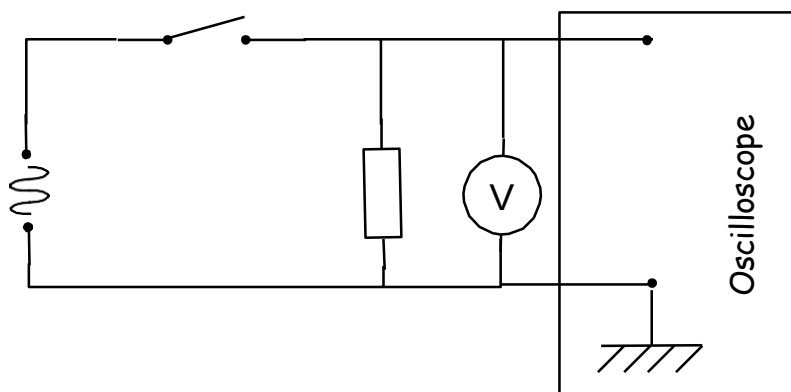
.....

2) Est-elle sinusoïdale ?

.....

Exercice N°9 :

On réalise le montage suivant :



On obtient l'oscillogramme suivant :

Cette courbe donne les variations en fonction du temps d'une tension sinusoïdale $U(t)$. La sensibilité verticale est de 10 V / carreau. Horizontalement 1 carreau correspond à 5 ms.

1) Déterminer la tension maximale.

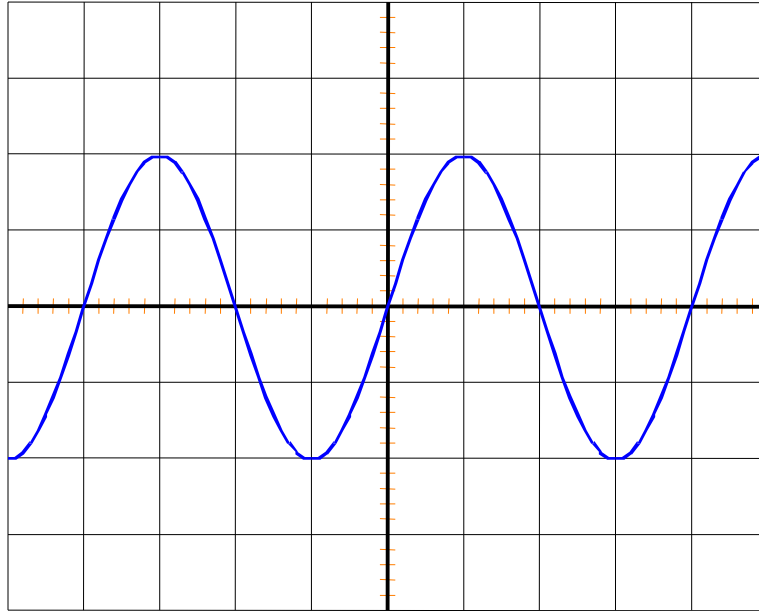
.....

2) Calculer la tension efficace, à l'unité près.

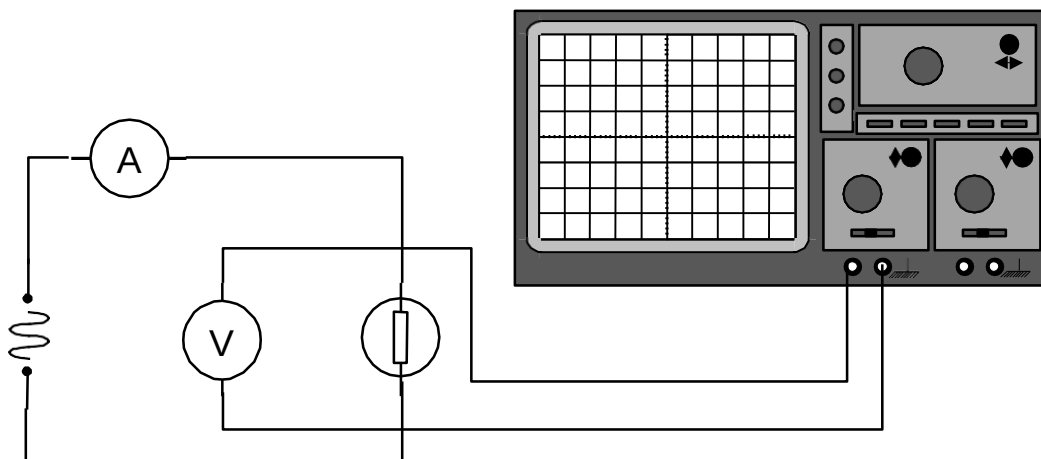
.....
.....

3) Déterminer la période T et la fréquence f de cette tension sinusoïdale.

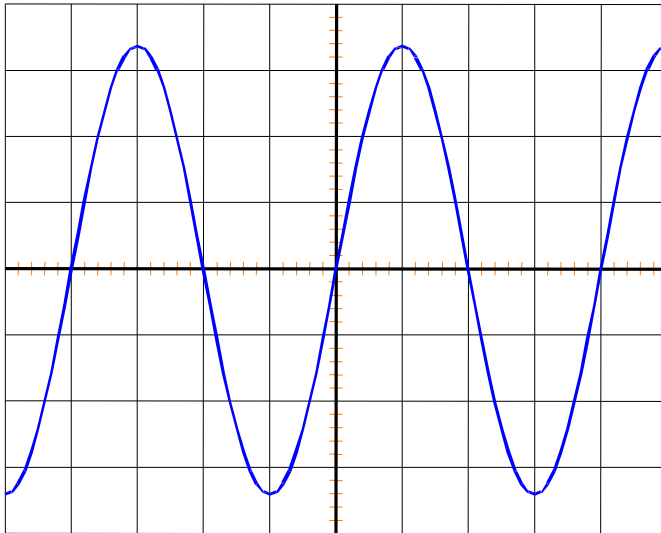
.....
.....



Exercice N° 10 : On étudie la tension aux bornes d'une des lampes et l'intensité du courant qui la traverse. Pour cela, on utilise : un voltmètre, un ampèremètre , un oscilloscope.



Ce qui apparaît sur l'écran de l'oscilloscope est représenté sur la figure ci-après :



- sur l'axe horizontal : 5 ms / carreau
- sur l'axe vertical 5 V / carreau

1) Évaluer la valeur de la période T . en ms puis en s

.....
.....

2) Evaluer la valeur de la tension maximale $U_{\max}$ aux bornes de la lampe.

.....
.....

3) Le voltmètre indique 12 Volts. Que représente cette mesure ?

.....
.....

4) Quelle est la mesure de la résistance de la lampe si l'ampèremètre indique 0,5 A.

.....
.....